

Compendio Maestro de Matemática Discreta y Combinatoria

1. Fundamentos de Conteo y Sumatoria

El conteo no es simplemente enumerar, sino comprender la estructura de los conjuntos. Los principios básicos nos permiten descomponer problemas complejos en subproblemas manejables.

1.1 Principios Básicos

Definición (Partición): Una colección $S_1, S_2, \dots, S_m$ de subconjuntos de un conjunto finito S constituye una partición si se cumplen dos condiciones estrictas:

1. **Exhaustividad:** La unión de todos los subconjuntos recupera el conjunto original ($S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_m$).
2. **Disyunción:** Los subconjuntos son disjuntos dos a dos ($S_i \cap S_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$).

Teorema 1 (Principio Aditivo): Si un conjunto S puede ser particionado en subconjuntos disjuntos $S_1, \dots, S_m$, entonces el cardinal de S es simplemente la suma de los cardinales de estos componentes.

$$|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_m|$$

Aplicación y Estrategia: Este principio es la herramienta fundamental cuando un proceso de decisión se ramifica en **casos mutuamente excluyentes**. Por ejemplo, si debemos elegir un representante que puede ser estudiante o profesor (y nadie es ambas cosas a la vez), sumamos la cantidad de estudiantes más la cantidad de profesores. *Ejemplo:* Contar cuántos números naturales menores a 10 son múltiplos de 3 o terminan en 7 (se debe tener cuidado si los casos no son disjuntos, lo que llevaría al Principio de Inclusión-Exclusión).

Teorema 2 (Principio Multiplicativo): Si una tarea o procedimiento complejo se puede descomponer en una secuencia ordenada de k pasos o etapas sucesivas, donde:

- El paso 1 tiene n_1 opciones.
- El paso 2 tiene n_2 opciones (asumiendo que el paso 1 ya ocurrió).
- ...
- El paso k tiene n_k opciones.

Entonces el número total de formas de completar la tarea es el producto:

$$N = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

Condición Crítica: La **cantidad** de opciones disponibles en el paso i no debe depender de la **elección específica** hecha en los pasos anteriores, aunque el conjunto de opciones sí pueda cambiar. Si la elección anterior cambia el **número** de opciones futuras, el principio simple no aplica directamente y se requiere un árbol de decisión. *Ejemplo clásico:* La formación de patentes o contraseñas donde cada posición se llena independientemente de las otras.

Teorema 3 (Principio de Sustracción): Sea U un conjunto universal que contiene todas las posibilidades bajo consideración, y sea $A \subseteq U$ el conjunto que queremos contar. Si contar A

directamente es difícil, pero contar su complemento $\overline{A}$ (elementos de U que no están en A) es sencillo, utilizamos:

$$|A| = |U| - |\overline{A}|$$

Estrategia: Es especialmente útil cuando se piden contar configuraciones con "al menos uno" o "al menos una repetición". En lugar de sumar muchos casos positivos, calculamos el total sin restricciones y restamos el caso "ninguno" o "todos distintos".

1.2 Noción de Sumatoria

La sumatoria es una herramienta compacta para manejar sumas de series numéricas, vital en inducción y análisis de algoritmos.

Notación: $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Aquí i es el índice mudo de la suma.

Propiedades de Linealidad: Estas propiedades permiten manipular algebraicamente las sumas:

1. **Homogeneidad:** $\sum_{i=1}^n c \cdot a_i = c \cdot \sum_{i=1}^n a_i$ (Las constantes multiplicativas salen fuera de la suma).
2. **Aditividad:** $\sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i$ (La suma de una suma es la suma de las sumas).
3. **Suma de Constante:** $\sum_{i=1}^n c = \underbrace{c + c + \dots + c}_{n \text{ veces}} = n \cdot c$.

Sumas Notables (Fórmulas Cerradas): Es crucial memorizar estas identidades para simplificar expresiones en inducción:

- **Suma de Gauss (Naturales):** $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$. (El promedio de los extremos es $(n+1)/2$, multiplicado por n términos).
- **Suma de Cuadrados:** $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- **Serie Geométrica:** $\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1}-1}{r-1}$ (para $r \neq 1$). Útil en problemas de informática y progresiones poblacionales.

2. Permutaciones y Combinaciones

Aquí distinguimos si el **orden** de los elementos importa (lineal) o no (grupos), y si los elementos son distinguibles o indistinguibles.

2.1 Permutaciones (Sin repetición)

Definición: Una r -permutación de un conjunto de n elementos distintos es un arreglo u ordenamiento lineal de r elementos. Aquí, el orden de aparición es fundamental (ej. $ABC \neq CBA$).

Teorema (Fórmula de Permutaciones): Se deriva del principio multiplicativo: tenemos n opciones para el primer lugar, $n-1$ para el segundo, hasta $n-r+1$ para el lugar r .

$$P(n, r) = n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Caso particular: Si ordenamos *todos* los elementos ($r = n$), obtenemos $P(n, n) = n!$. Esto representa todas las biyecciones de un conjunto en sí mismo.

2.2 Combinaciones (Sin repetición)

Definición: Una r -combinación es un subconjunto de tamaño r elegido de un conjunto de n elementos. A diferencia de las permutaciones, el orden interno no importa ($\{A, B\}$ es lo mismo que $\{B, A\}$).

Teorema (Número Combinatorio): Para obtener la fórmula, observamos que cada subconjunto de tamaño r puede ser ordenado de $r!$ formas distintas. Por tanto, $P(n, r) = C(n, r) \times r!$. Despejando:

$$\binom{n}{r} = C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Corolario (Simetría): $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$. *Interpretación Combinatoria:* Existe una biyección natural entre elegir r elementos para "incluir" en un grupo y elegir $n - r$ elementos para "excluir". Seleccionar el equipo titular es lo mismo que seleccionar a los suplentes.

2.3 Permutaciones Circulares

Definición: Arreglos de objetos alrededor de una curva cerrada (círculo, mesa redonda). La característica clave es que no hay un "primer" ni "último" lugar absoluto; la posición es relativa. Dos arreglos son idénticos si uno es una rotación rígida del otro.

Teorema (Elementos Distintos): Si tenemos n objetos distintos, cada permutación lineal pertenece a una clase de equivalencia de tamaño n (sus n rotaciones posibles). El número de r -permutaciones circulares es:

$$\frac{P(n, r)}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

Caso particular ($r = n$): Para ordenar n elementos distintos utilizando todos ellos:

$$P_{\text{circ}}(n) = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

Estrategia de "Fijar un Elemento": Una forma intuitiva de resolver esto es fijar arbitrariamente a uno de los n elementos en una posición "norte". Al hacer esto, rompemos la simetría circular y los $n - 1$ asientos restantes se convierten en una línea ordenable de $(n - 1)!$ formas.

Estrategia para "Elementos Juntos" en Círculo: Si el problema exige que un subgrupo de k elementos permanezca contiguo:

1. Considera al bloque de k elementos como un solo super-elemento.
2. Ahora tienes $(n - k + 1)$ entidades para sentar en la mesa.
3. Calcula las permutaciones circulares de estas entidades: $((n - k + 1) - 1)! = (n - k)!$.
4. Multiplica por las permutaciones internas del bloque ($k!$), ya que los elementos dentro del bloque pueden cambiar de orden entre sí.

2.4 Permutaciones con Repetición (Multiconjuntos)

Definición: ¿Cómo ordenamos linealmente objetos si algunos son idénticos entre sí? Sea un multiconjunto con k clases de objetos, con cardinalidades $n_1, n_2, \dots, n_k$ tal que el total es $n = \sum n_i$.

Teorema: Si todos fueran distintos tendríamos $n!$ ordenamientos. Pero como las permutaciones entre elementos idénticos no generan nuevos arreglos visuales, debemos dividir por las sobre-

conteo de cada grupo $(n_i!)$.

$$P_{rep} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

Ejemplo clásico: Anagramas de la palabra MISSISSIPPI.

2.5 Permutaciones Circulares con Elementos Repetidos

Observación Crucial: Este es uno de los problemas más sutiles. A diferencia del caso con elementos distintos, NO podemos simplemente dividir el número total de permutaciones lineales por n . La razón es que algunos arreglos pueden tener simetrías rotacionales internas (periodicidad) que hacen que el tamaño de su órbita (rotaciones distintas) sea menor a n .

Estrategia de Resolución:

1. **Caso con un elemento único:** Si al menos un tipo de elemento aparece **exactamente una vez**, úsalo como ancla. Fíjalo en la posición "12 en punto". Esto rompe la circularidad y el problema se reduce exactamente a contar las permutaciones lineales de los $n - 1$ elementos restantes (con repetición).
2. **Caso complejo (todos se repiten ≥ 2 veces):**
 - No hay una fórmula cerrada simple.
 - *Método:* Debemos listar las posibles configuraciones lineales y agruparlas manualmente por rotación, o usar herramientas avanzadas (Lema de Burnside - usualmente fuera del alcance básico, por lo que se prefiere la exploración de casos).
 - *Ejemplo:* Ordenar dos fichas blancas y dos negras en círculo. Linealmente hay $4!/(2!2!) = 6$ formas. Circularmente solo hay 2 configuraciones visuales distintas (alternadas o agrupadas).

3. Coeficientes Binomiales y Multinomiales

3.1 Identidad de Pascal

Esta identidad es el motor detrás del Triángulo de Pascal y la inducción en combinatoria.

Teorema: Para $1 \leq k \leq n - 1$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Demostración Combinatoria: Supongamos que queremos formar un comité de k personas de un grupo de n . Marcamos a una persona específica, digamos "Ana".

- **Caso A (Ana está en el comité):** Ya tenemos 1 lugar ocupado. Debemos elegir los $k - 1$ miembros restantes de las $n - 1$ personas restantes. $\rightarrow \binom{n-1}{k-1}$.
- **Caso B (Ana NO está en el comité):** Debemos elegir los k miembros completos de las $n - 1$ personas restantes (excluyendo a Ana). $\rightarrow \binom{n-1}{k}$. Por el principio aditivo, la suma de estos casos cubre todas las posibilidades.

3.2 Cantidad de Subconjuntos

Teorema: La suma de todos los números combinatorios de orden n es 2^n .

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Interpretación: El lado izquierdo cuenta los subconjuntos de tamaño 0, de tamaño 1, ..., hasta tamaño n . La suma es el total de subconjuntos posibles de un conjunto S . Alternativamente, por cada elemento tenemos 2 opciones (estar o no estar en el subconjunto), lo que da $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ configuraciones.

3.3 Binomio de Newton

Permite expandir potencias de binomios. Los coeficientes de la expansión son precisamente los números combinatorios.

Teorema:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Propiedad (Suma Alternada): Si hacemos $x = 1$ e $y = -1$, obtenemos $0 = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$. Esto implica que, en cualquier fila del triángulo de Pascal, la suma de los términos en posiciones pares es igual a la suma de los términos en posiciones impares.

3.4 Teorema Multinomial

Generalización para la potencia de una suma de t variables.

Teorema:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_t = n} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$$

Interpretación: Para obtener el término $x_1^{n_1} \dots x_t^{n_t}$, debemos elegir x_1 en n_1 paréntesis, x_2 en n_2 paréntesis, etc. Esto equivale a contar los anagramas de una palabra con esas letras.

4. Ecuaciones Lineales y Combinaciones con Repetición

4.1 El Problema

Buscamos determinar la cantidad de soluciones enteras para la ecuación lineal:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = m$$

Donde m es una constante entera. Las restricciones sobre las variables x_i determinan el método a usar.

4.2 Soluciones en Enteros No Negativos ($x_i \geq 0$)

Este es el caso base, a menudo llamado problema de "Stars and Bars" (Estrellas y Barras). Existe un isomorfismo (correspondencia uno a uno) entre:

- Repartir m caramelos idénticos entre k niños distintos.
- Combinaciones con repetición de tamaño m elegidas de k tipos.
- Ordenar linealmente m símbolos " " (que representan unidades) y $k - 1$ símbolos "|" (que

representan separadores entre variables).

Teorema: El número de ordenamientos de estos $m + (k - 1)$ símbolos es:

$$C_R(k, m) = \frac{(m + k - 1)!}{m!(k - 1)!} = \binom{m + k - 1}{k - 1} = \binom{m + k - 1}{m}$$

(Nota importante: m es la cantidad a repartir, y $k - 1$ es el número de separadores necesarios para crear k categorías).

4.3 Soluciones en Naturales ($x_i \geq 1$)

Si cada variable debe valer al menos 1 (reparto donde nadie se queda sin nada). *Método:* Primero damos 1 unidad a cada una de las k variables para satisfacer la restricción. Nos quedan $m' = m - k$ unidades libres para repartir sin restricciones (caso ≥ 0). Aplicando la fórmula anterior con $m - k$:

$$\binom{(m-k)+k-1}{k-1} = \binom{m-1}{k-1}.$$

Teorema: El número de soluciones en enteros positivos es:

$$\binom{m-1}{k-1}$$

Requisito: Debe cumplirse $m \geq k$, de lo contrario es imposible dar al menos 1 a cada uno, y el resultado es 0.

4.4 Soluciones con Restricciones Inferiores Arbitrarias ($x_i \geq c_i$)

Si cada variable tiene un mínimo específico distinto ($x_1 \geq 2, x_2 \geq 5$, etc.).

Estrategia: Cambio de Variable (Normalización).

1. Definimos una nueva variable de holgura y_i tal que $y_i = x_i - c_i$.
2. Como $x_i \geq c_i$, entonces $y_i \geq 0$. Esto transforma el problema al caso base.
3. Sustituimos $x_i = y_i + c_i$ en la ecuación original: $(y_1 + c_1) + \dots + (y_k + c_k) = m$
$$\sum y_i = m - (c_1 + \dots + c_k)$$
4. El nuevo total a repartir es $m_{nuevo} = m - \sum c_i$.

Fórmula General:

$$\binom{(m - \sum c_i) + k - 1}{k - 1}$$

5. Principio de Inclusión-Exclusión (PIE)

5.1 Definición General

El PIE es una técnica para contar el tamaño de la unión de conjuntos que se solapan. Si sumamos los cardinales de los conjuntos individuales ($|A| + |B|$), estamos contando dos veces su intersección. Debemos restarla. Para tres conjuntos, al restar las intersecciones dobles, restamos de más la intersección triple, por lo que debemos sumarla de nuevo.

Teorema (Para k conjuntos/propiedades):

$$|A_1 \cup \dots \cup A_k| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{k-1} |\cap A_i|$$

5.2 Forma Complementaria (Ninguna Propiedad)

En combinatoria, a menudo es más fácil definir "propiedades malas" (ej. restricciones que se rompen) y contar cuántos elementos **NO** tienen ninguna de estas propiedades "malas".

Fórmula:

$$N(\text{ninguna}) = |S| - (\text{elementos con al menos una propiedad})$$
$$N(\text{ninguna}) = |S| - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^k |A_1 \cap \dots \cap A_k|$$

Donde $|S|$ es el conjunto universal total (sin restricciones)..

5.3 Propiedades Simétricas

Si e problema tiene simetría (ej. todas las restricciones son iguales en naturaleza, como " $x_1 > 5$ ", " $x_2 > 5$ "), el tamaño de las intersecciones depende solo de **cuántos** conjuntos intersectamos, no de cuáles. Sea α_m el tamaño de la intersección de m conjuntos cualesquiera.

6. Principio del Palomar (Dirichlet)

Resultados de existencia (no constructivos).

6.1 Forma Simple

Teorema: Si $n + 1$ palomas vuelan hacia n palomares, entonces hay al menos un palomar con 2 o más palomas.

6.2 Forma Generalizada

Teorema: Si N objetos se distribuyen en n cajas, entonces hay al menos una caja que contiene al menos:

$$\left\lceil \frac{N}{n} \right\rceil \text{ objetos}$$

(Función Techo: entero más pequeño mayor o igual al cociente).

Formulación alternativa (Objetos vs Capacidad): Si queremos garantizar que una caja tenga al menos r objetos, necesitamos distribuir N objetos tal que:

$$N = n(r - 1) + 1$$

6.3 Formulación de Promedios

Si el promedio de n números no negativos $a_1, \dots, a_n$ es mayor que $r - 1$:

$$\frac{\sum a_i}{n} > r - 1$$

Entonces al menos uno de los enteros a_i es mayor o igual a r .

7. Inducción Matemática

7.1 Inducción Simple

Para probar que una proposición $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq n_0$.

Estructura de la Demostración:

1. **Caso Base:** Probar que $P(n_0)$ es verdadera.
2. **Paso Inductivo:**
 - **Hipótesis Inductiva (HI):** Asumir que $P(k)$ es verdadera para un $k \geq n_0$ arbitrario.
 - **Tesis Inductiva (TI):** Probar que $P(k+1)$ es verdadera usando la HI.
3. **Conclusión:** Por el principio de inducción, $P(n)$ es verdadera $\forall n \geq n_0$.

7.2 Inducción Completa (Fuerte)

Útil cuando para probar $P(k+1)$ se necesita información de varios o todos los casos anteriores, no solo del inmediato anterior.

Estructura:

1. **Caso Base:** Probar $P(n_0)$.
2. **Paso Inductivo:**
 - **HI:** Asumir que $P(j)$ es verdadera para **todo** $n_0 \leq j < m$.
 - **TI:** Probar que $P(m)$ es verdadera.